வரையறை 12.6

கூறுவெளியானது முடிவுறு உறுப்புகளைக் கொண்டிருந்தால் அதன் ஒவ்வொரு உட்கணமும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். அதாவது கூறுவெளியின் அடுக்குக்கணம் $\mathcal{P}(S)$ -இல் உள்ள உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். ஒரு நிகழ்வானது கூறுபுள்ளிகளின் தொகுப்பாகும். இந்நிலையில் S ஆனது உறுதியான அல்லது நிச்சயம் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சி என அழைக்கப்படும். S-இல் உள்ள வெற்றுக் கணம் $\varnothing$ ஆனது இயலா நிகழ்ச்சி என அழைக்கப்படும்.

வரையறை12.7

ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி A-உடன் $\overline{A}$ என்ற மற்றொரு நிகழ்ச்சியைத் தொடர்புபடுத்தலாம். $\overline{A}$ என்பது A ன் நிரப்பியாகும். நிகழ்ச்சி $\overline{A}$ -ஐ, A இல்லா நிகழ்ச்சி எனவும் அழைக்கலாம்..

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.2

கூறுவெளி $S = \{1,2,3,4\}$-ன் எல்லா உட்கணங்களின் (S-ன் அடுக்குக்கணம்) கணம்,

$$\mathcal{P}(S) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\},$$
$$\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$$

(i) $\mathcal{P}(S)$-ன் எல்லா உறுப்புகளும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியாகும்.

(ii) $\varnothing$ என்பது இயலா நிகழ்ச்சியாகும்.

(iii) $\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}$ என்பவை சாதாரண நிகழ்ச்சிகளாகும்

(iv) $\{1, 2,3,4\}$ என்பது நிச்சயம் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சி (Sure event or certain event) ஆகும்.

வரையறை 12.8

இரு நிகழ்ச்சிகள் ஒரே சமயத்தில் நிகழக்கூடியவையல்ல எனில் அவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் (Mutually exclusive events) ஆகும்.

$A_1, A_2, A_3,..., A_k$ என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் (mutually exclusive) எனில் $A_i \cap A_j = \varnothing$, $i \neq j$

வரையறை 12.9

இரு நிகழ்ச்சிகள் ஒரே சமயத்தில் நிகழக்கூடியவை எனில் அவை ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிகள் (Mutually inclusive events) ஆகும். $A_1, A_2, A_3,..., A_k$ என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிகள் எனில், $A_i \cap A_j = \varnothing$, $i \neq j$

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.3

ஒரு பகடையை உருட்டும் போது கிடைக்கும் கூறுவெளியானது $S = \{1,2,3,4,5,6\}$.

(i) $\{1, 3\} \cap \{2, 4, 5, 6\} = \varnothing$, என்பதால் $\{1,3\}$ மற்றும் $\{2,4,5,6\}$ ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும்.

(ii) $\{1,6,\},\{2,3,5\}$ ஆகியன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும்.

(iii) $\{2,3,5\},\{5,6\}$ என்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றையொன்று விலக்கா நிகழ்ச்சிகளாகும் ஏனெனில் $\{2, 3, 5\} \cap \{5, 6\} = \{5\} \neq \varnothing$

வரையறை 12.10

$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_k = S$ எனில் $A_1, A_2, A_3,..., A_k$ ஆகியவை யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகள் என அழைக்கப்படும்.

வரையறை 12.11

(i) $A_i \cap A_j = \varnothing$, $i \neq j$ (ii) $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup, \cdots, \cup A_k = S$ எனில் $A_1, A_2, A_3,..., A_k$ ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் மற்றும் யாவுமளாவிய நிகழ்ச்சிகளாகும்.

06_12 Probability New.indd 247 25-03-2019 14:01:24